

PHƯƠNG PHÁP NEWTON GIẢI GẦN ĐÚNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN

Gv: Ts Đỗ Đức Tâm.

Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

khi biết một xấp xỉ ban đầu (x_0, y_0) khá gần với nghiệm chính xác (x^*, y^*) của hệ.

Nội dung phương pháp

Để tìm cặp nghiệm (x_1, y_1) xấp xỉ tốt hơn ta tiến hành như sau:

Đặt $x_1 = x_0 + h_0$; $y_1 = y_0 + k_0$. Xét khai triển Taylor của hàm f và g tại điểm (x_0, y_0) :

$$\left. \begin{aligned} f(x_0 + h_0, y_0 + k_0) &= f(x_0, y_0) + h_0 \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k_0 \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + \dots \\ g(x_0 + h_0, y_0 + k_0) &= g(x_0, y_0) + h_0 \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) + k_0 \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) + \dots \end{aligned} \right\}$$

Nếu (x_0, y_0) và (x_1, y_1) đủ gần nghiệm đúng (x^*, y^*) thì h_0, k_0 là các số đủ nhỏ. Bỏ qua các số hạng chứa h_0^2, k_0^2 ta nhận được hệ phương trình xấp xỉ hệ (1) như sau:

$$\begin{cases} f'_x(x_0, y_0) \cdot h_0 + f'_y(x_0, y_0) k_0 = -f(x_0, y_0) \\ g'_x(x_0, y_0) \cdot h_0 + g'_y(x_0, y_0) k_0 = -g(x_0, y_0) \end{cases} \quad (2)$$

Nội dung phương pháp

Nếu định thức Jacobi

$$J_0 = J_0(x_0, y_0) = \begin{vmatrix} f'_x(x_0, y_0) & f'_y(x_0, y_0) \\ g'_x(x_0, y_0) & g'_y(x_0, y_0) \end{vmatrix} \neq 0$$

thì hệ (2) tồn tại duy nhất nghiệm

$$h_0 = -\frac{1}{J(x_0, y_0)} \begin{vmatrix} f(x_0, y_0) & f'_y(x_0, y_0) \\ g(x_0, y_0) & g'_y(x_0, y_0) \end{vmatrix}$$

$$k_0 = -\frac{1}{J(x_0, y_0)} \begin{vmatrix} f'_x(x_0, y_0) & f(x_0, y_0) \\ g'_x(x_0, y_0) & g(x_0, y_0) \end{vmatrix}$$

Ta nhận được cặp điểm tốt hơn (x_1, y_1) như sau:

$$\begin{cases} x_1 = x_0 + h_0 \\ y_1 = y_0 + k_0. \end{cases}$$

Công thức lặp

Nếu cho trước xấp xỉ ban đầu (x_0, y_0) đủ gần nghiệm chính xác (x^*, y^*) ta có thể tìm nghiệm xấp xỉ thứ $n + 1$ theo công thức:

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n + h_n \\ y_{n+1} = y_n + k_n, \end{cases} \quad (3)$$

trong đó

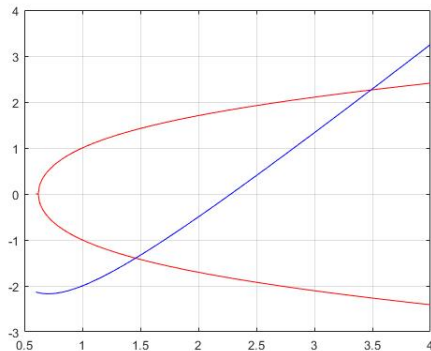
$$h_n = -\frac{1}{J(x_n, y_n)} \begin{vmatrix} f(x_n, y_n) & f'_y(x_n, y_n) \\ g(x_n, y_n) & g'_y(x_n, y_n) \end{vmatrix}$$
$$k_n = -\frac{1}{J(x_n, y_n)} \begin{vmatrix} f'_x(x_n, y_n) & f(x_n, y_n) \\ g'_x(x_n, y_n) & g(x_n, y_n) \end{vmatrix}$$

Ví dụ

Tìm các nghiệm gần đúng của hệ sau:

$$\begin{cases} x + 3 \lg x - y^2 = 0 \\ 2x^2 - xy - 5x + 1 = 0 \end{cases}$$

biết nghiệm xấp xỉ ban đầu là $M_0(3, 4; 2, 2)$.



Ta có

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 1 + \frac{3}{x \ln 10}; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2y; \quad \frac{\partial g}{\partial x} = 4x - y - 5; \quad \frac{\partial g}{\partial y} = -x.$$

$$f(M_0) = f(3, 4; 2, 2) = 0,1545; \quad g(M_0) = g(3, 4; 2, 2) = -0,3600$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = 1,383; \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = -4,400; \quad \left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{M_0} = 6,400; \quad \left. \frac{\partial g}{\partial y} \right|_{M_0} = -3,400$$

Định thức Jacobi

$$J_0 = \begin{vmatrix} 1,383 & -4,400 \\ 6,400 & -3,400 \end{vmatrix} = 23,4578.$$

Theo (3) ta tìm được h_1, k_1 như sau: $h_1 = -\frac{1}{J_0} \begin{vmatrix} 0,1545 & -4,400 \\ -0,3600 & -3,400 \end{vmatrix} =$
 $0,0899; k_0 = -\frac{1}{J_0} \begin{vmatrix} 1,383 & 0,1545 \\ 6,400 & -0,3600 \end{vmatrix} = 0.0634$ Ta có nghiệm xấp xỉ sau

1 lần lặp của hệ đã cho là

$$M_1(x_1, y_1) = (3,4 + 0,0899; 2,2 + 0,0634) = (3.4899, 2.2634).$$

Lặp lại đối với điểm $M_1(x_1, y_1)$ ta được $h_1 = -0,0016; k_1 = -0,0014$. Và có điểm $M_2(x_2, y_2)$

$$x_2 = x_1 + h_1 = 3,4874$$

$$y_2 = y_1 + k_1 = 2,2616.$$